

河北工程大学 2025-2026 学年第 2 学期

大学物理 B 复习

123456

2026 年 4 月 19 日

本项目已经在 GitHub 开源, 使用 Git 进行管理, 如需克隆本项目, 您可以使用以下命令:

```
git clone https://github.com/nsyhfx/dawuB.git
```

目录

1 课本习题重现

1.1 习题 1

1-4 质点沿半径为 R 的圆周做匀速率运动, 每间隔时间 T 转一圈. 在 $2T$ 时间间隔中, 其平均速度大小和平均速率分别为 ()

A. $2\pi R/T, 2\pi R/T$

C. $0, 0$

B. $0, 2\pi R/T$

D. $2\pi R/T, 0$

1-5 质点做半径为 R 的变速圆周运动时的加速度大小为 ()

A. $\frac{dv}{dt}$

C. $\frac{dv}{dt} + \frac{v^2}{R}$

B. $\frac{v^2}{R}$

D. $\sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$

1-12 质点沿半径为 R 的圆周运动, 运动学方程为 $\theta = 3 + 2t^2$, 则 t 时刻质点的法向加速度的大小为 $a_n =$ _____.

1-18 已知质点位置矢量随时间变化的函数形式为

$$\mathbf{r} = 4t^2\mathbf{i} + (3 + 2t)\mathbf{j} \text{ (SI 单位) .}$$

求:

(1). 质点的轨迹方程;

(2). 从 $t = 0$ 到 $t = 1\text{ s}$ 的位移;

(3). $t = 0$ 和 $t = 1\text{ s}$ 两时刻的速度。

1-20 已知质点位置矢量随时间变化的函数形式为

$$\mathbf{r} = t^2\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} \text{ (SI 单位) .}$$

求:

(1). 任一时刻的速度和加速度;

(2). 任一时刻的切向加速度和法向加速度。

1-25 质点沿 x 轴运动, 其加速度和位置的关系为

$$a = 2 + 6x^2 \text{ (SI 单位) .}$$

质点在 $x = 0$ 处速度为 $10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 试求质点在任意坐标 x 处的速度值。

1-26 质点沿半径为 1 m 的圆周运动, 运动学方程为

$$\theta = 2 + 3t^3 \text{ (SI 单位) .}$$

(1). 求 $t = 2 \text{ s}$ 时, 质点的切向加速度和法向加速度;

(2). 当加速度的方向和半径成 45° 角时, 由 $t = 0$ 时刻到该时刻, 质点偏转了多少?

1.2 习题 2

2-5 质量为 $m = 0.5 \text{ kg}$ 的质点, 在 Oxy 平面内运动, 其运动学方程为

$$x = 5t, \quad y = 0.5t^2$$

从 $t = 2 \text{ s}$ 到 $t = 4 \text{ s}$ 这段时间内, 外力对质点做的功为 ()。

A. 1.5 J

C. 4.5 J

B. 3 J

D. -1.5 J

2-8 某质点在力

$$F = (4 + 5x)i$$

的作用下沿 x 轴做直线运动, 在从 $x = 0$ 移动到 $x = 10 \text{ m}$ 的过程中, 力 F 所做的功为_____。

2-11 一质点在两恒力的共同作用下，位移为

$$\Delta r = (3i + 8j) \text{ m}.$$

在此过程中，动能的增量为 24 J，已知其中一恒力

$$F_1 = (12i - 3j) \text{ N},$$

则另一恒力所做的功为_____。

2-15 质量为 m 的子弹以速度 v_0 水平射入沙土中，设子弹所受阻力与速度方向相反，大小与速度成正比，比例系数为 k ，忽略子弹的重力，求：

- (1). 子弹射入沙土后，速度随时间变化的函数；
- (2). 子弹进入沙土的最大深度。

2-17 一质量为 2 kg 的质点，在 Oxy 平面上运动，受到外力

$$F = 4i - 24t^2j$$

的作用， $t = 0$ 时，它的初速度为

$$v_0 = (3i + 4j) \text{ m} \cdot \text{s}^{-1},$$

求 $t = 1 \text{ s}$ 时质点的速度及受到的法向力 F_n 。

2-25 一颗子弹由枪口射出时速率为 v_0 。当子弹在枪筒内被加速时，它所受的合力为

$$F = a - bt \quad (a, b \text{ 为常量}),$$

其中各个物理量均采用国际单位制。

- (1). 假设子弹运动到枪口处合力刚好为零，求子弹走完枪全长所需时间；

(2). 求子弹所受的冲量;

(3). 求子弹的质量。

2-29 一质点所受的合力为

$$F_{\text{合}} = (7i - 6j) \text{ N}.$$

(1). 当质点从原点运动到位置

$$r = (-3i + 4j + 16k) \text{ m}$$

时, 求 $F_{\text{合}}$ 所做的功;

(2). 如果质点运动到 r 处需 0.6 s , 求合力做功的平均功率;

(3). 如果质点的质量为 $m = 1 \text{ kg}$, 求质点动能的变化。

2-31 一人用质量为 1 kg 的水桶从深为 10 m 的井中提水, 水桶刚离开水面时桶中装有 10 kg 的水。由于木桶漏水, 每升高 1 m 要匀漏去 0.2 kg 的水。若人把木桶匀速地从水面提到井口, 在此过程中需做多少功?

2-38 质量为 m' 的大木块具有半径为 R 的四分之一弧形槽, 如习题 2-38 图所示。质量为 m 的小球从曲面的顶端滑下, 大木块放在光滑水平面上, 二者都做无摩擦的运动, 且都从静止开始, 求小球脱离大木块时的速度。

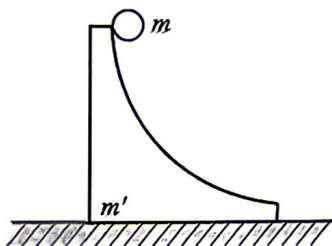


图 1: 习题 2-38 图

1.3 习题 3

3-10 固定在一起的两个同轴均匀圆柱体可绕其光滑的水平对称轴 OO' 转动。设大小圆柱体的半径分别为 R 和 r , 质量分别为 m' 和 m 。绕在两柱体上的细绳分别与物体 m_1 和 m_2 相连, m_1 和 m_2 则挂在圆柱体的两侧, 如习题 3-10

图所示。设 $R = 0.20 \text{ m}$, $r = 0.10 \text{ m}$, $m = 4 \text{ kg}$, $m' = 10 \text{ kg}$, $m_1 = m_2 = 2 \text{ kg}$, 且开始时 m_1 和 m_2 离地高度均为 $h = 2 \text{ m}$ 。

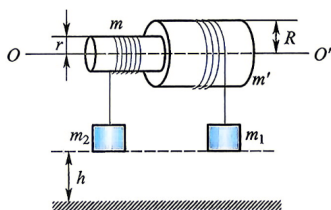


图 2: 习题 3-10 图

- (1). 求柱体转动时的角加速度;
- (2). 求两侧细绳的张力;
- (3). m_1 和 m_2 哪个先落地? 它落地前瞬间的速率为多少?

3-11 计算如习题 3-11 图所示系统中物体的加速度大小。设滑轮为质量均匀分布的圆柱体, 半径为 $r = 0.1 \text{ m}$, 轻绳不可伸长, 且与滑轮之间无相对滑动, 滑轮轴上摩擦不计, 且忽略桌面与物体 m_1 间的摩擦, 已知 $m_1 = 50 \text{ kg}$, $m_2 = 200 \text{ kg}$, 滑轮质量 $m' = 15 \text{ kg}$ 。

3-12 如习题 3-12 图所示, 一匀质细杆质量为 m , 长为 l , 可绕过一端 O 的水平光滑固定轴转动, 杆从水平位置由静止开始摆下。求:

- (1). 初始时刻的角加速度;
- (2). 杆转过 θ 角时的角加速度和角速度。

3-13 如习题 3-13 图所示, 一长为 1 m 的均匀直棒可绕其一端与棒垂直的水平光滑固定轴转动, 抬起另一端使棒向上与水平面成 60° 角, 然后无初速度地将棒释放, 求:

- (1). 放手时棒的角加速度;
- (2). 棒转到竖直位置时的角速度。

3-14 如习题 3-14 图所示, 长为 L 、质量为 m 的均匀细杆静止在水平桌面上, 可绕通过左端 O 点的竖直光滑轴转动。一质量为 $m_0 = m/3$ 的小球以速度 v_0 垂直击杆于 P 点, 并以速度 $v = v_0/3$ 弹回。设 $OP = (3/4)L$, 杆与水平面间的摩擦系数为 μ 。求:

- (1). 开始转动时的角速度;
- (2). 杆所受摩擦力矩的大小;
- (3). 杆从开始转动到静止所转过的角度和经历的时间。

3-16 有一质量为 m_1 、长为 l 的均匀的细棒 OA ，可绕一端的水平固定轴 O 自由转动，初始时静止悬挂。一水平运动的质量为 m_2 的小球，从侧面垂直于棒和轴与棒的另一端 A 相碰撞，设碰撞时间极短。已知小球在碰撞前后的速度分别为 v_1 、 v_2 ，方向如习题 3-16 图所示。求：

- (1). 碰撞后瞬间细棒的角速度;
- (2). 细棒能够摆动的最大摆角 θ_m 。

3-17 如习题 3-17 图所示，一长为 l 、质量为 m_1 的均质细杆，可绕通过其一端的水平轴 O 在竖直平面内自由转动，杆从水平位置由静止释放后，与 O 点正下方静止在光滑水平面上的物体 m_2 发生碰撞， $m_2 = m_1/3$ 。求：

- (1). 杆在转动过程中 θ 角加速度 α 的表达式;
- (2). 杆转到竖直位置时的角动量和动能;
- (3). 若碰撞是完全弹性的，碰撞后 m_2 的速度;
- (4). 弹簧被压缩的最大长度。